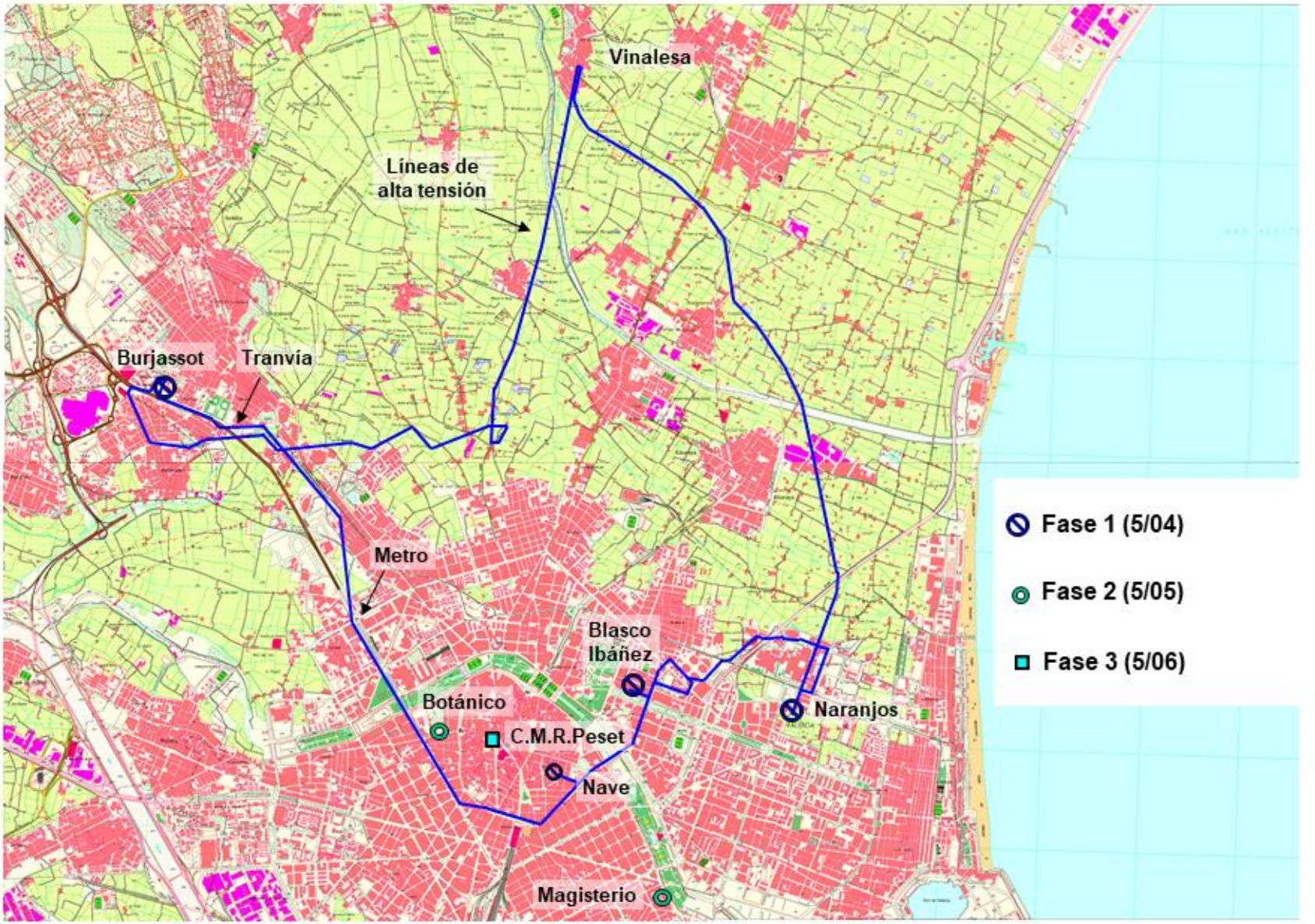
Red de fibra oscura de la UV



Envejecimiento de la fibra optica

- No se conocen casos de fibra que haya tenido que reemplazarse por antigüedad. Hay fibras instaladas hace 30 y 40 años que siguen en uso sin variación apreciable en sus prestaciones
- Se estima que la atenuación de la fibra puede aumentar por envejecimiento en torno a 0,005 dB/km cada 25 años
- La durabilidad del cobre es menor debido a corrosión, chispas, descargas, etc.

Fibra vs cobre

- Se recomienda utilizar fibra cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:
  - Se conectan edificios diferentes (el cobre da problemas por las tormentas y la posible diferencia de potencial entre tierras)
  - Se prevé utilizar velocidades elevadas (superiores a 1 Gb/s)
  - Se quiere cubrir distancias de más de 100 m
  - Se requiere máxima seguridad frente a intrusos (la fibra es más segura)
  - Se atraviesan atmósferas corrosivas
  - Se corre el riesgo de tener fuerte interferencia electromagnética
- Si no se da ninguna de estas es preferible utilizar cobre, ya que las interfaces son más baratas

Limitaciones alcance•capacidad en fibra y cables metálicos

Limitación		Cables metálicos	Fibra óptica
Atenuación	Por pérdida de energía hacia el exterior	Energía electromagnética radiada al ambiente	Dispersión intrínseca (pérdida de luz hacia la cubierta)
	Pérdida por absorción	Resistencia eléctrica del cobre	Absorción de la luz al atravesar el vidrio
Pérdida de retorno (conectores)		Se evita buscando máxima compatibilidad	Se evita utilizando conectores con pulido APC (SM)
Limitación debida a otros factores		Diafonía: • NEXT • FEXT • A-NEXT • A-FEXT	Dispersión: • Modal (MM) • Material (SM) • De guía de ondas (SM) • De modo de polarización (SM)